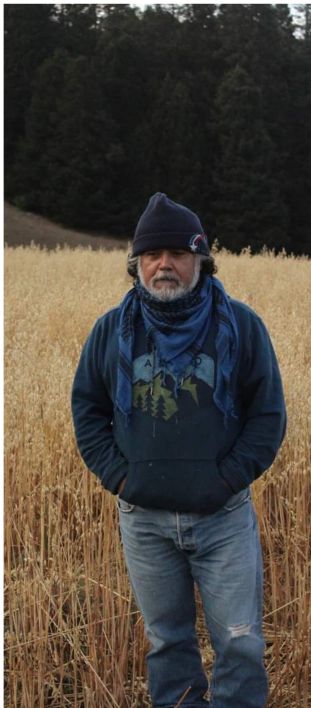


R en la investigación científica

Integrando tu tesis con el ecosistema R

SMandujanoR

Septiembre 21, 2026



**Plan
de Tesis**

**Marco
teórico**

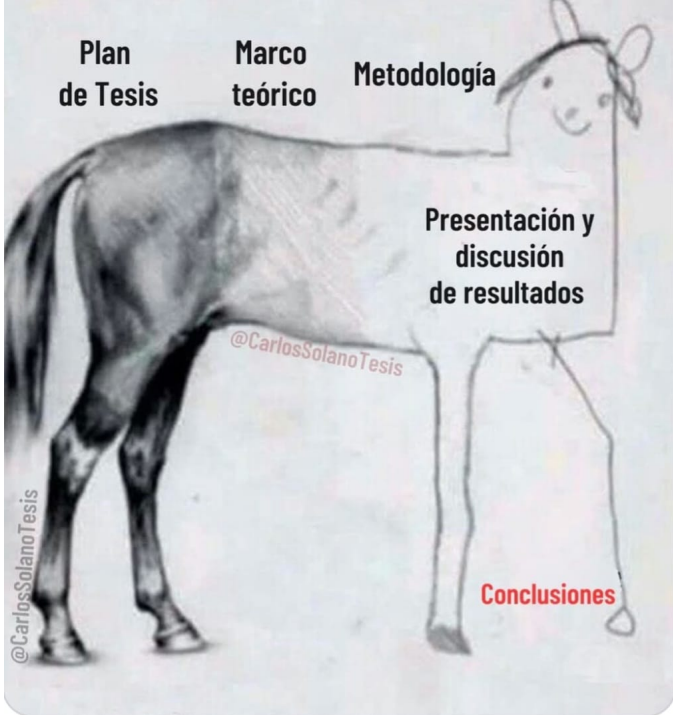
Metodología

**Presentación y
discusión
de resultados**

Conclusiones

@CarlosSolanoTesis

@CarlosSolanoTesis



Bienvenidos al “ecosistema” R...!



Ecosistema IA para Investigación Científica y Tesis

Por Salvador Mandujano R

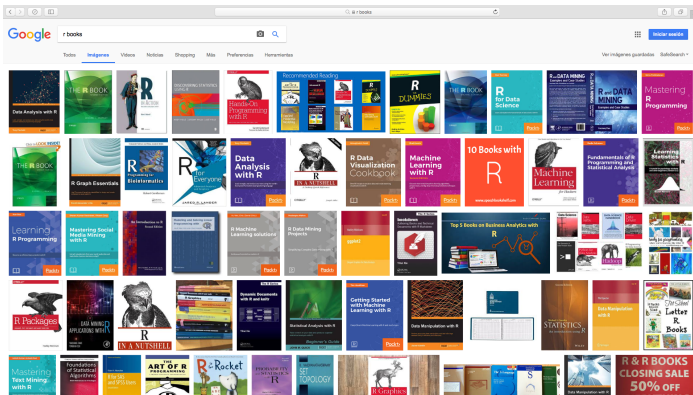


Introducción

- Indudablemente estamos en la época R...!
- Esto se debe, entre otros factores, a que este “programa” o ambiente de programación, proporciona un amplio abanico de herramientas estadísticas, gráficas, crear funciones propias, entre algunos.
- Pero sobre todo, R es gratuito y los interesados pueden descargar directamente de la biblioteca CRAN (<http://cran.r-project.org/>) más de 15 mil paquetes para innumerables propósitos.
- En el INECOL tendrán muchos cursos donde emplearán R para muchos problemas biológicos distintos.
- R causa adicción...!

Universo R

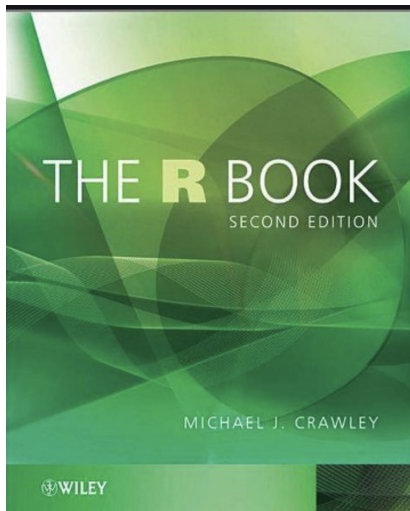
- Existen muchos recursos para aprender a usar y aplicar R en las más variadas diciplinas.



Ecología con R



Sugerencia de libro para aplicar R en el trabajo ecológico

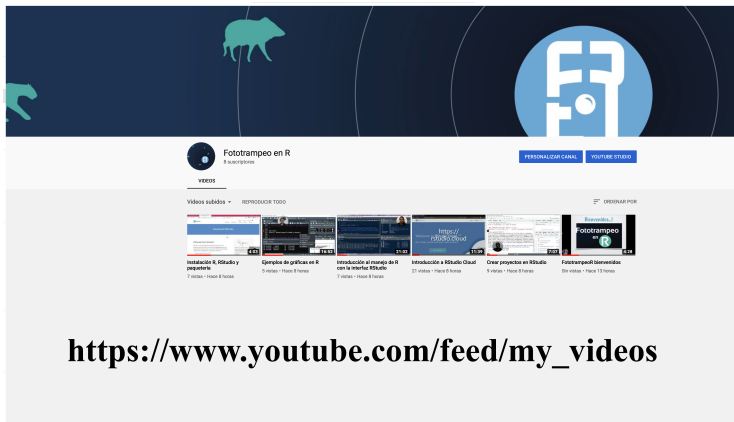


Videos para profundizar

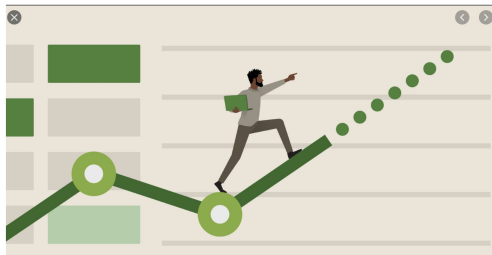
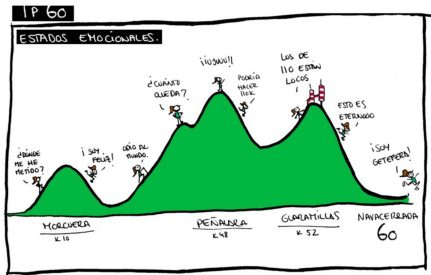


<https://www.youtube.com/watch?v=BvKETZ6kr9Q>

Nuestros videos



al inicio y durante un tiempo... R te hará sudar...!



... pero te aseguro que tendrás tus recompensas a lo largo de todo el posgrado...!



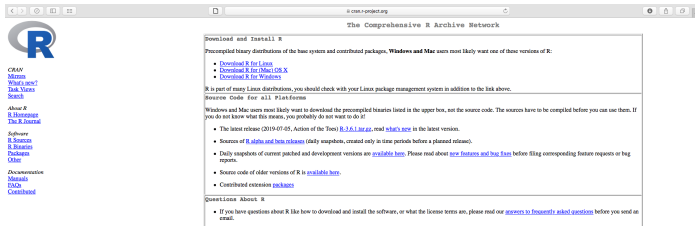
Objetivo del taller

- 1] Describir las principales características y ventajas del programa R.
- 2] Introducir RStudio como una plataforma muy sencilla, amable y útil para procesar los análisis en R.
- 3] Integrar tu documento de tesis con el paquete RMarkdown.
- 4] Generar documentos en diversos formatos: PDF, HTML, Word, presentaciones en HTML_slidy y PDF_Beamer, ebooks, shiny, y otros.

- 5) Publicar electrónicamente documentos en formato HTML empleando RPubS,
- 6) Introducir el empleo del excelente repositorio GitHub, y su interacción con R a través de la interface GitHub DeskTop.
- 7) Sugerir libros y otros recursos.
- 8) **Importante:** Para ejemplificar el empleo de estas herramientas, en este taller se emplea una base de información del profesor. Pero las prácticas se pueden extraoplar fácilmente para las tesis de los participantes.

R

R es un sistema para análisis estadísticos y gráficos. El primer paso es instalar la versión más reciente de R que corresponda con el sistema (Windows, Mac, Linux u otro) de nuestro equipo de cómputo desde: <https://cran.r-project.org/>.



R is 'GNU'S', a freely available language and environment for statistical computing and graphics which provides a wide variety of statistical and graphical techniques: linear and nonlinear modelling, statistical tests, time series analysis, classification, clustering, etc. Please consult the [R project homepage](#) for further information.

CRAN is a network of ftp and web servers around the world that store identical, up-to-date, versions of code and documentation for R. Please use the CRAN [mirror](#) nearest to you to minimize network load.

Submitting to CRAN

To "submit" a package to CRAN, check that your submission meets the [CRAN Repository Policy](#) and then use the [web form](#).

If this fails, upload to <ftp://CRAN.R-project.org/incoming/> and send an email to CRAN-submissions@R-project.org following the policy. Please do not attach submissions to emails, because this will clutter up the mailboxes of half a dozen people.

Note that we generally do not accept submissions of precompiled binaries due to security reasons. All binary distribution listed above are compiled by selected maintainers, who are in charge for all binaries of their platform, respectively.

For queries about this web site, please contact [fix.website](mailto:fix.website@cran.r-project.org).

RStudio

Desde la consola de R se pueden ejecutar todos los códigos para los análisis, gráficos y otros. Sin embargo, se sugiere ampliamente instalar RStudio desde:

<https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/>.

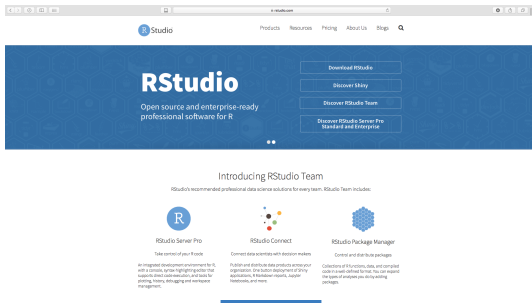


Figure 1: Figura 3. Sitio para la instalación de RStudio.

R y RStudio... “no son lo mismo pero es igual”

R: Engine



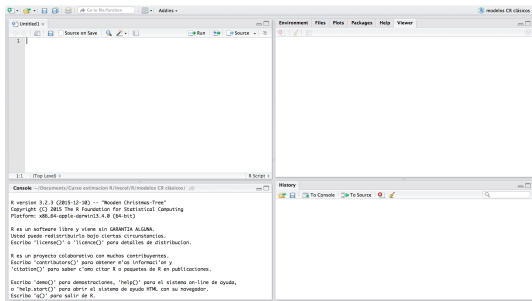
RStudio: Dashboard



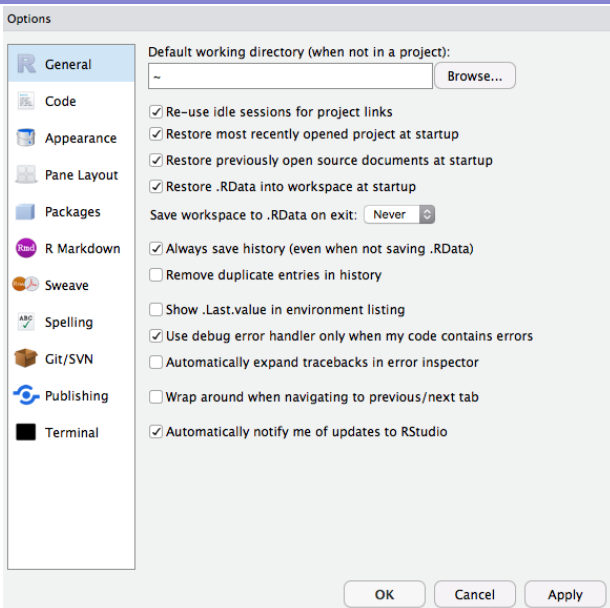
FIGURE 1.1: Analogy of difference between R and RStudio.

Dentro de RStudio

Una vez instalado, al ejecutar RStudio se abre la pantalla dividida en cuatro áreas de trabajo.



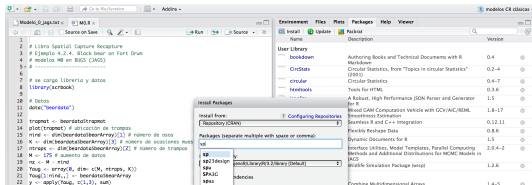
El panel superior izquierdo es el editor donde se escriben los *scripts*, líneas o códigos R además donde se trabaja desde RMarkdwon. El panel inferior izquierdo es la consola propia de R. El panel superior derecho está constituido de varias pestañas: Files, Plots, Helpy Viewer la cual es una área de trabajo muy útil para diversas tareas. El panel derecho inferior también está constituido de varias pestañas: Environment, History, Connectiosy en esta caso Git porque ya se instaló ese paquete. Se sugiere configurar las preferencias de RStudio desde Tools y luego Global options. Para emplear caracteres en español se sugiere definir como código UTF-8. Para profundizar el empleo de RStudio se sugiere “*Learning RStudio for R Statistical Computing*” (Van der Loo y Mark 2012).



Paquetes R

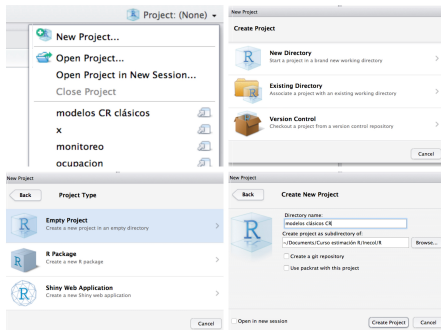
Al instalar inicialmente R se cargan numerosos paquetes y funciones todo listo para trabajar. Sin embargo, para objetivos particulares se han creado paquetes que pueden ser instalados directamente desde RStudio. para estos casos se sugiere instalar siempre las dependencias asociadas a cada paquete, para lo cual simplemente se “palomea” en el recuadro de opciones. Una vez instalados los paquetes, para trabajar deben cargarse previamente empleando la función:

`library(poner aquí nombre del paquete)`

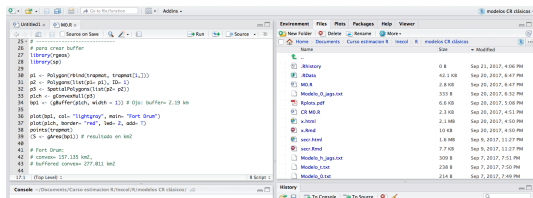


Crear proyectos en RStudio

Una manera muy eficiente y recomendable de trabajar en RStudio es crear proyectos. Esto permite tener en una misma carpeta todos archivos con diferentes formatos (.R, .Rmd, .jpg, .shp, etc.). Para crear un nuevo proyecto simplemente en la parte superior derecha de RStudio.

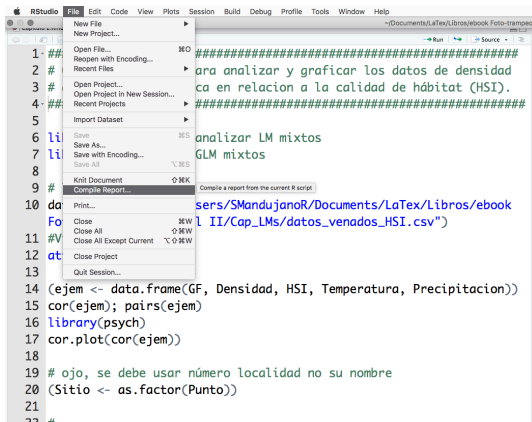


Observando el panel superior derecho se observan no solo archivos de códigos R (que pueden ser varios dentro de un mismo proyecto), sino además archivos tipo .txt, .html, .pdf, .jpg, etc. Es decir, en un solo proyecto se tiene toda la información que se requiere para su ejecución, así como archivos generados en el mismo. Como se mencionó, un proyecto no solo consiste en que se genera una carpeta específica, sino que RStudio crea una estructura interna que permite la lectura y almacenamiento dentro de la misma. Esto evita tener que estar escribiendo la ruta de lectura.

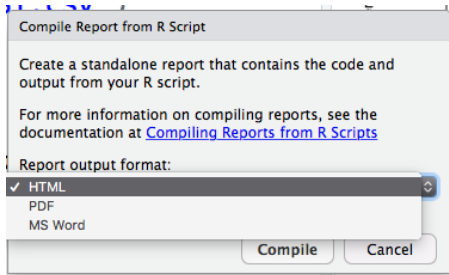


Compilación de códigos R

Se puede obtener un informe o reporte de cada código ejecutado empleando la función Compile Report desde RStudio como se muestra en la Figura 10.



El reporte o compilación se puede generar en tres formatos.



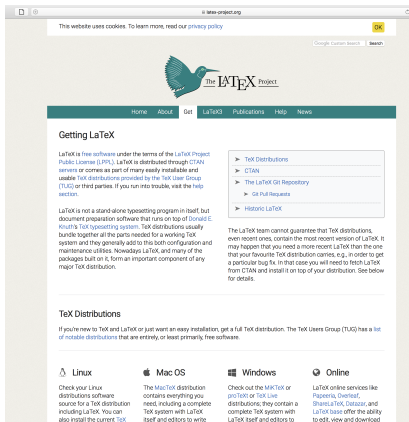
Un ejemplo de la compilación de un código o *script* R en formato HTML se muestra en la siguiente figura. Estas compilaciones son muy útiles para reportar avances de análisis y que se pueda mirar todo el proceso de análisis. Para revisiones previas resulta de mucha utilidad esta función de RStudio.



```
#####  
# Código R empleado para analizar y graficar los datos de densidad  
# de venado cola blanca en relación a la calidad de hábitat (HSI).  
#####  
  
library(nlme) # para analizar LM mixtos  
library(lme4) # para GLM mixtos  
  
## Loading required package: Matrix  
  
##  
## Attaching package: 'lme4'  
  
## The following object is masked from 'package:nlme':  
##  
##     lmeList  
  
# Leer datos  
datos <- read.csv("/Users/SMandujanoR/Documents/LaTeX/Libros/ebook Foto-trampero/Libro/Vol II/Cap_1Ma/datos_venado  
a_HSI.csv")  
#View(datos)  
attach(datos)  
  
(ejen <- data.frame(GF, Densidad, HSI, Temperatura, Precipitacion))  
  
## GF Densidad HSI Temperatura Precipitacion
```

LaTeX

Un aspecto importante a considerar es que si se quiere generar un reporte o documento en formato PDF es necesario antes instalar el programa LaTeX desde <http://www.latex-project.org>.



The screenshot shows the LaTeX Project website in a web browser. The browser's address bar displays 'www.latex-project.org'. A cookie notice is visible at the top. The website features a logo of a blue bird and the text 'The L^AT_EX Project'. A navigation bar includes links for Home, About, Get, LaTeX3, Publications, Help, and News. The main content area is titled 'Getting LaTeX' and contains two paragraphs of text. The first paragraph states that LaTeX is free software under the LaTeX Project Public License (LPPL) and is distributed through CTAN servers or mirrors. The second paragraph explains that LaTeX is not a standalone typesetting program but a document preparation software that runs on top of Donald E. Knuth's TeX typesetting system. To the right of the text is a sidebar with a list of links: TeX Distributions, CTAN, The LaTeX Git Repository, Git Pull Requests, and Historic LaTeX. Below the text is a section titled 'TeX Distributions' with a paragraph of text. At the bottom of the page, there are four columns: Linux, Mac OS, Windows, and Online, each with a brief description of the distribution and a link to the relevant page.

This website uses cookies. To learn more, read our [privacy policy](#)

Google Custom Search

The **L^AT_EX** Project

Home About Get LaTeX3 Publications Help News

Getting LaTeX

LaTeX is free software under the terms of the LaTeX Project Public License (LPPL). LaTeX is distributed through CTAN servers or mirrors as part of many easily installable and usable TeX distributions provided by the TeX Users Group (TUG) or third parties. If you run into trouble, visit the [help](#) section.

LaTeX is not a stand-alone typesetting program in itself, but document preparation software that runs on top of Donald E. Knuth's TeX typesetting system. TeX distributions usually bundle together all the parts needed for a working TeX system and they generally add to this both configuration and maintenance utilities. Nowadays LaTeX, and many of the packages built on it, form an important component of any major TeX distribution.

- TeX Distributions
- CTAN
- The LaTeX Git Repository
 - Git Pull Requests
- Historic LaTeX

The LaTeX team cannot guarantee that TeX distributions, even recent ones, contain the most recent version of LaTeX. It may happen that you need a more recent LaTeX than the one that your favourite TeX distribution carries, e.g., in order to get a particular bug fix. In that case you will need to fetch LaTeX from CTAN and install it on top of your distribution. See below for details.

TeX Distributions

If you're new to TeX and LaTeX or just want an easy installation, get a full TeX distribution. The TeX Users Group (TUG) has a list of [notable distributions](#) that are entirely, or at least primarily, free software.

 **Linux**

Check your Linux distributions software source for a TeX distribution including LaTeX. You can also install the current TeX

 **Mac OS**

The MacTeX distribution contains everything you need, including a complete TeX system with LaTeX itself and editors to write

 **Windows**

Check out the MiKTeX or proTeX or TeX Live distributions; they contain a complete TeX system with LaTeX itself and editors to

 **Online**

LaTeX online services like PageOne, Overleaf, ShareLaTeX, Datasaur, and LaTeX base offer the ability to edit, view and download

LaTeX es un programa muy poderoso para crear documentos de alta calidad y es muy empleado en la industria editorial para la generación de artículos y libros científicos. Así como en R los paquetes se bajan de la librería CRAN, en LaTeX se bajan desde CTAN. Para ejecutar LaTeX se pueden emplear diferentes plataformas dependiendo del sistema operativo, por ejemplo para Windows pueden servir MiKTeX y Texmaker, mientras que para Mac OS puede servir TEXstudio. Existen muchos recurso en la *web* para aprender LaTeX, un libro recomendable es “*Edición de Textos Científicos en LaTeX 2017: Composición, Diseño Editorial, Gráficos, Inkscape, Tikz y Presentaciones Beamer*” (Borbón y Mora 2017).

RMarkdown

Markdown es un lenguaje comúnmente empleado para escribir textos y documentos electrónicos. La versión R de Markdown es el paquete `rmarkdown` el cual debe instalarse similar a cualquier otro paquete.



Como por ejemplo:

a) Compilar documentos en formatos como:

- PDF
- HTML
- ebooks
- Word

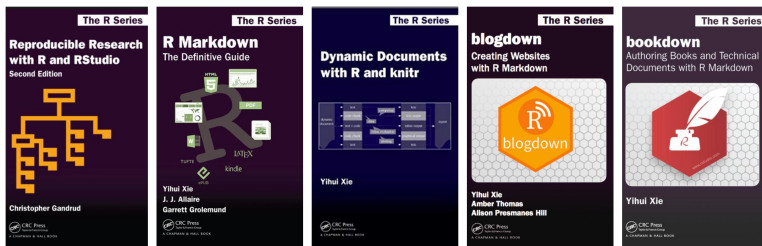
b) Crear presentaciones en formatos:

- Beamer Latex
- HTML5
- PowerPoint: se requiere una versión particular de RMarkdown

c) Escribir documentos como:

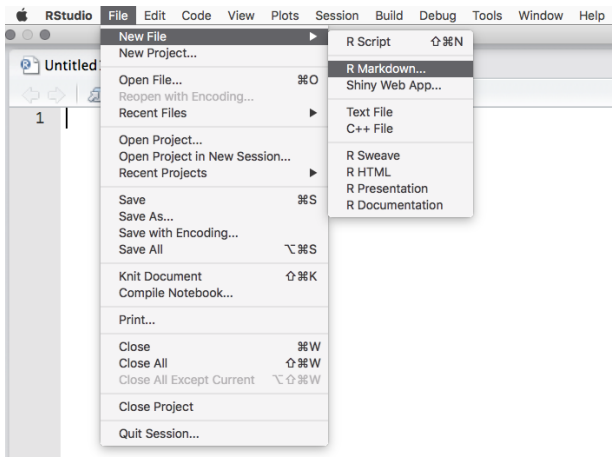
- tesis
- libros con múltiples capítulos para formatos impresos PDF
- ebooks

Sugerencias de libros para crear documentos desde RMarkdown

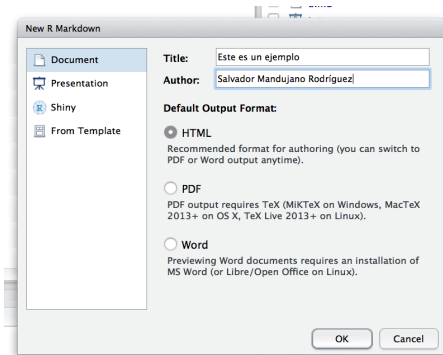


Creación de proyectos en RMarkdown

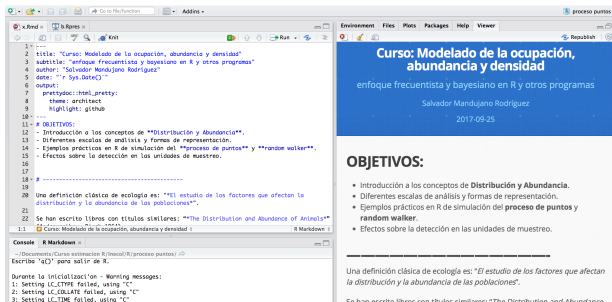
Para crear un documento se tiene que ir a la pestaña File, seleccionar New File y RMarkdown.



Luego se despliega la ventana New R Markdown con las opciones Document, Presentation, Shiny y From Template. Si se selecciona Document se abre una nueva ventana con las opciones de crear el documento en diferente formato: HTML, PDF y Word.



Por ejemplo, si uno selecciona el formato HTML se creará automáticamente un documento con la extensión .Rmd. En este documento se puede integrar texto empleando lenguaje Markdown . Para conocer la sintaxis de Markdown se sugiere visitar <https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/rmarkdown-cheatshhet.pdf>. Además, en un documento RMarkdown se pueden incluir imágenes y códigos R ejecutables en tiempo real empleando los llamados chunks.



El documento se puede visualizar en cualquier momento no solo en el formato inicialmente seleccionado, sino además en otros formatos disponibles. Para esto se ejecuta la función `Knit` del paquete `knitr` el cual debe estar previamente instalado.

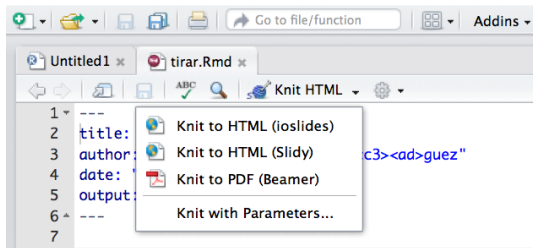


Figure 2: Para compilar un documento RMarkdown se emplea Knit el cual da la opción de que un mismo documento sea generado en diferentes formatos.

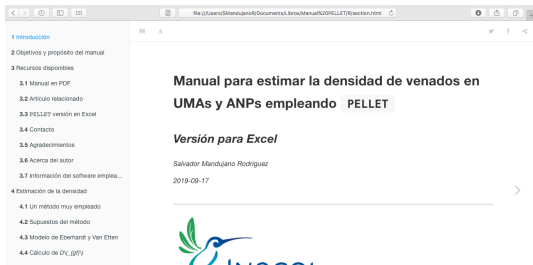
Otra ventaja de emplear RMarkdown es que un mismo documento puede ser compilado no solo como un PDF, HTML y Word, sino en otros formatos como presentaciones, presentaciones PDF Beamer (se sugiere visitar el sitio: <https://hartwork.org/beamer-theme-matrix/> para seleccionar alguna plantilla entre las muchas disponibles.

Análisis del foto-trampeo Mexico:
minería de textos en R

Salvador Mandujano Rodríguez

Para formatos de libros electrónicos ebook, o bien seleccionar la plantilla de alguna revista científica para someter manuscritos a publicación empleando el paquete `rticles` por ejemplo. Para hacer las modificaciones e incluir muchas otras opciones de edición, lo se tiene que aprender como se modifica el llamado YAML o encabezado de los documentos en RMarkdown.

Para profundizar en el empleo de RMarkdown se sugiere consultar el libro “*R Markdown: The Definitive Guide*” (Xie 2018). El paquete `bookdown` es otra herramienta para crear documentos Markdown, particularmente para libros en formatos PDF, ebooks y otros. Para este caso se sugiere el libro “*bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*” (Xie 2016). Incluso con RMarkdown se pueden escribir tesis para lo cual se sugiere visitar sitios como: <https://eddyberry.netlify.com/post/writing-your-thesis-with-bookdown>.



RPubs

Los documentos compilados en HTML desde RMarkdown pueden ser publicados en la *web*. Existen diferentes portales para realizar esto, sin embargo aquí se sugiere emplear RPubs el cual es un servicio gratuito que facilita publicar documentos en la web directamente desde RStudio.

 brought to you by RStudio

[Sign In](#) [Register](#)

 **SMR8810**
Salvador Mandujano Rodríguez

Recently Published



Ejemplo de modelo de ocupación
Se modela la ocupación por un especie de ardilla en Suiza. El ejemplo se basa en Pp. 550-600 del Capítulo 10 libro Kéry y Royle (2016). Se hicieron cambios menores al código original.
5 months ago



Regresión lineal simple
Ejemplo hipotético de la relación entre la profundidad del agua (en centímetros) y el número de individuos de una rana. En este caso hipotético cuenta el número de ranas en 20 unidades de muestreo. ¿Hay relación entre el número de ranas y la profundidad de las charcas?
5 months ago



Introducción al modelado
Los modelos estadísticos ayudan a entender los sistemas naturales
5 months ago



Métodos de los procedimientos de los procedimientos
Métodos de los procedimientos de los procedimientos
Métodos de los procedimientos de los procedimientos



Tutor RMarkdown
Tutor RMarkdown
Tutor RMarkdown

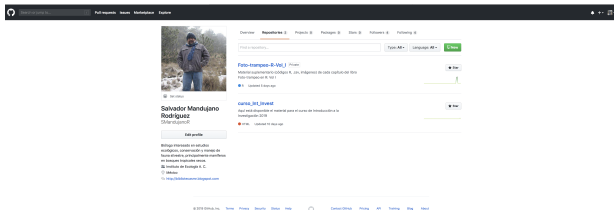


Cómo crear un documento de RMarkdown
Cómo crear un documento de RMarkdown
Cómo crear un documento de RMarkdown

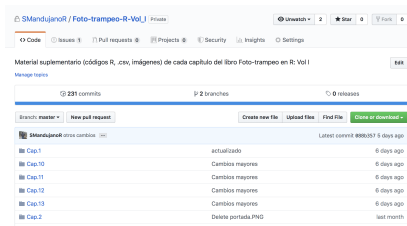
Para iniciar, en el panel superior izquierdo se muestra la ventana donde se selecciona Publish desde el documento HTML. Se despliega una nueva ventana (centro/izquierda) con la opción gratuita RPubs y la de cobro RStudio Connect. Al seleccionar la primera se abre una nueva ventana (inferior/izquierda) y al aceptar entrará a la *web* del sitio. Se abre ventana de dos pasos sencillos (superior/derecha). Es necesario estar registrado previamente para tener usuario y contraseña. En el segundo paso se pone un nombre al HTML y un breve resumen del objetivo del mismo. Si todo está bien se publicará (centro/derecho) en formato HTML disponible para su lectura. RPubs permite tener tantas publicaciones HTML como se guste. Por ejemplo, el sitio del autor es <http://rpubs.com/SMR8810> (inferior/derecha). Para mayores detalles se sugiere visitar el sitio en: <https://rpubs.com>.

GitHub

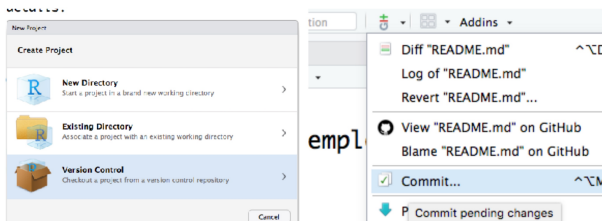
GitHub es un sistema de gestión de proyectos, control de versiones y plataforma de red social que permite trabajar en colaboración con otras personas. En particular, GitHub es un sitio *web* y un servicio en la nube que permite almacenar y administrar códigos, archivos y otros, además de que permite llevar un control sobre cualquier cambio a los códigos y proyectos. Para emplear e interactuar en GitHub se requiere una cuenta de usuario. GitHub es un repositorio, por lo tanto se requiere de una plataforma para interactuar.



Para los fines del presente libro de *Foto-trampeo en R* se sugiere emplear RStudio de dos maneras. La primera es para ejecutar todos los códigos R de cada uno de los capítulos del Volumen I (https://github.com/SMandujanoR/Foto-trampeo-R-Vol_I). Para esto, es necesario que se descargue o clone todos las carpetas de cada uno de los capítulos. Una vez descargado el .zip en la computadora personal, cada usuario podrá organizar el directorio de trabajo desde donde ejecutará los códigos y ejemplos del libro empleando la función de proyecto RStudio llamada Vol1 II. Rproj que se descarga en el mismo archivo.



La segunda forma de interactuar con GitHub, para aquellos usuarios con más experiencia, es modificando los códigos R del libro en aquellas líneas donde encuentre algún error (aunque se revisó exhaustivamente para evitar esto), o bien si quiere aportar alguna sugerencia que mejore el código. En estos casos se sugiere convertir el proyecto RStudio a uno de tipo Version Control, seleccionando Git y luego crear un nuevo repositorio desde GitHub y la dirección URL introducirla en el nuevo proyecto RStudio de versión de control. Desde ahí se podrán emplear las funciones commit, pull y push.



Alternativo, se puede emplear la versión GitHub Desktop como una interfase de interacción entre RStudio y GitHub. Todo este proceso puede emplearse para publicar sus propios proyectos. Para mayores detalles se sugiere consultar el libro “*The Beginner´s Guide to GitHub*” por Mailund (2019).



Sumario

- En esta presentación se muestra aspectos muy generales del gran potencial del programa R para analizar, visualizar y socializar los resultados de las investigaciones biológicas. R es un programa muy poderoso y sumamente útil para diferentes tareas en el trabajo ecológico.
- Como toda tarea nueva, el aprendizaje y dominio de R no es rápido y requiere de mucha paciencia por parte del usuario.
- Las cinco herramientas presentadas en este capítulo: R, RStudio, RMarkdown, RPubs y GitHub.
- Para profundizar en algunas de los temas y herramientas tratados en este capítulo se sugiere consultar los siguientes libros: “*knitr: a comprehensive tool for reproducible research in R*” (Xie 2015) y “*Reproducible research with R and Rstudio*” (Gandrud 2013).

Referencias

- Borcard, D., F. Gillet, and P. Legendre. 2011. Numerical Ecology with R. Springer Science; Business Media.
- Crawley, M. J. 2012. The R Book. John Wiley; Sons.
- Gandrud, C. 2013. Reproducible Research with R and Rstudio. CRC Press.
- Guisan, A., W. Thuiller, and N. E. Zimmermann. 2017. Habitat Suitability and Distribution Models: With Applications in R. Cambridge University Press.
- Van der Loo, Mark PJ. 2012. Learning Rstudio for R Statistical Computing. Packt Publishing Ltd. Wickham, H., and - G. Grolemund. 2016. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media, Inc.

- Xie, Y. 2015. Dynamic Documents with R and Knitr. Vol. 29. CRC Press.
- Xie, Y. 2016. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. CRC Press.
- Xie, Y., J. J. Allaire, and G. Golemund. 2018. R Markdown: The Definitive Guide. CRC Press.

Información de esta sesión en RMarkdown

```
## R version 4.1.3 (2022-03-10)
## Platform: x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit)
## Running under: macOS High Sierra 10.13.6
##
## Matrix products: default
## BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.1/Resources/lib/libBLAS.dylib
## LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.1/Resources/lib/libLAPACK.dylib
##
## locale:
##  [1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods  base
##
## loaded via a namespace (and not attached):
```